

# Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bursa Teknik Üniversitesi



## BLM510 - Kablosuz İletişim Kablosuz Ağlarda MAC Protokolleri

# MAC nedir? / Neden ihtiyaç duyulur?

## ❑ Kablosuz Kanal

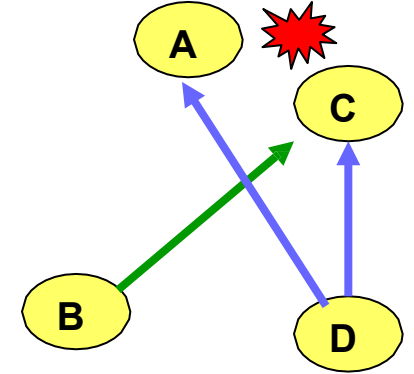
- Açık ve yayın ortamı
- Sınırlı bant genişliği
- Birden fazla kullanıcı aynı anda kullanmak istiyor
- Her kullanıcı yüksek kullanım kapasitesi ister

## ❑ Çözüm mü?

- Kanalı birden fazla kullanıcı/cihaz/bilgisayar arasında paylaşın

## ❑ MAC Protokolleri:

- Bu paylaşımın birden fazla kullanıcı tarafından yapılmasını sağlayan ve kontrol/koordine eden algoritma ve protokoller  
Farklı kullanıcıların kablosuz kanala (ortama) **erişimine ORTAM ERİŞİMİ** veya **ORTAM ERİŞİMİ** veya **ÇOKLU ERİŞİM** protokolleri denir, teknikler, şemalar, vb.



Kim ve ne  
zaman  
iletecek



MAC  
protokoller  
düzenler

# Wired Links'ten Arka Plan

## MAC için üç geniş sınıf:

### ☐ Kanal Bölümleme

- Kanalı daha küçük "parçalara" bölme (zaman dilimleri, frekans, kod)
- Özel kullanım için düğüme parça tahsis edin
- TDMA, FDMA, CDMA

### ☐ Rastgele Erişim

- Kanal bölünmemiş, çarpışmalara izin ver
- Çarpışmalardan "kurtulma"
- CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

### ☐ "Sırayla"

- Düğümler sırayla
- Gönderecek daha fazla şeyi olan düğümlerin dönüşleri daha uzun sürebilir
- Token Ring, Yoklama

### ☐ Bir MAC protokolünden ne bekliyoruz?

- Sınırlı Gecikme
- Yüksek Verim
- Adalet
- İstikrar
- Ölçeklenebilirlik
- Kanal sönümlenmesine karşı sağlamlık
- Düşük güç tüketimi
  - ✓ Sensör Ağlarında Göreceğiz
- Multimedya desteği
  - ✓ Yüksek Hızlı Ağlarda QoS

# Kablosuz Ortamlarda Karşılaşılan Sorunlar

❑ Bu protokolleri kablosuz ortamlarda kullanabilir miyiz?

➤ Kısmen

**Farklı sorunlarımız var:**

❑ Half-Duplex Çalışma

➤ Gönderme ve alma aynı anda olamaz

❑ Zamanla Değişen Kanal

➤ Çok yönlü sönmüleme nedeniyle

❑ Burst Kanal Hataları

➤ İletilen verilerde çoklu bit hataları

❑ Paket Kaybı

❑ Konuma Bağlı Taşıyıcı Algılama

➤ Gizli Terminal

➤ Açık Terminal

❑ Sınırlı pil ömrü

➤ Sensör ağlarında daha önemli

# Bölümleme ve Rastgele Erişim Protokolleri ile İlgili Sorun

❑ Aşağıdakiler kanalı daha küçük "parçalara" (zaman dilimleri, frekans, kod) böler ve kullanılabilir:

- TDMA
- FDMA
- CDMA

❑ Çok verimli değiller, tercih edilmiyorlar

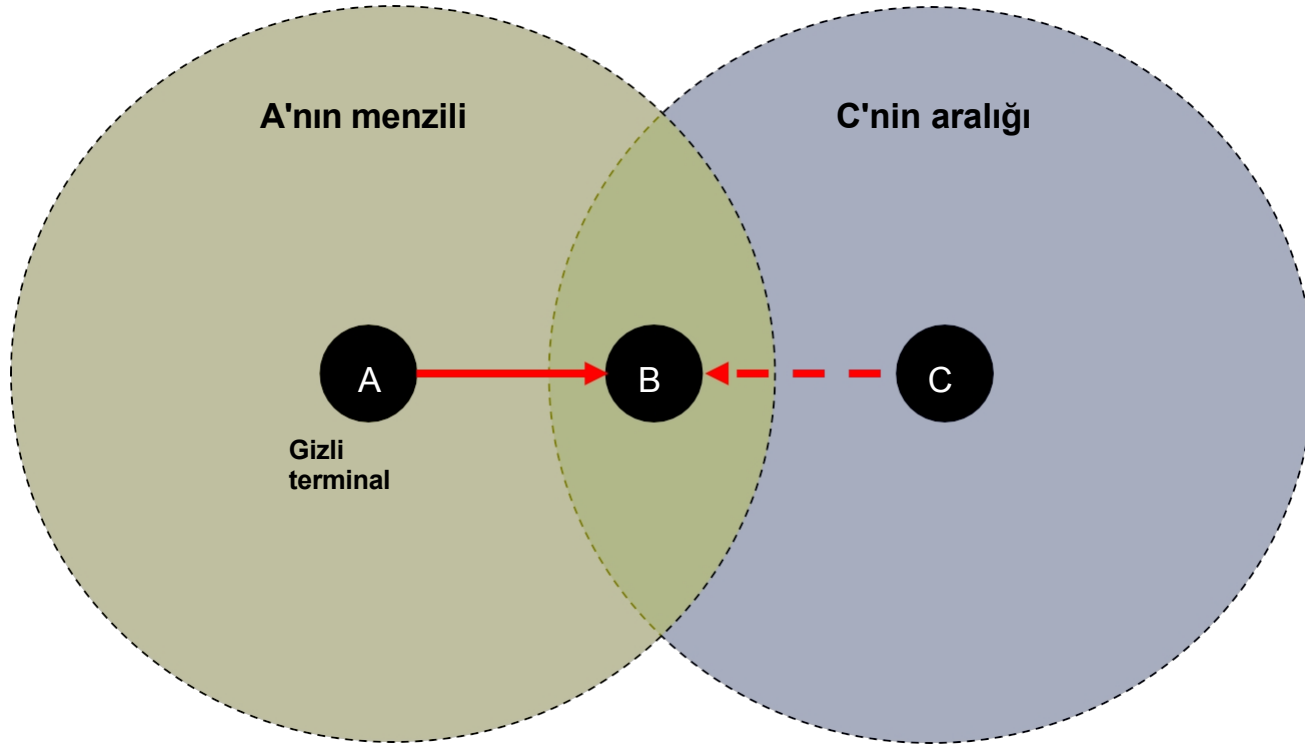
❑ Rastgele erişim daha popülerdir ancak kullanılamaz

Gizli ve açık terminal sorunu nedeniyle

- Alıcı tarafında çekişme/çarpışma meydana gelecektir
- Taşıyıcı hissi (gönderme tarafı) yaklaşımı kablosuz ağlar için uygun değildir

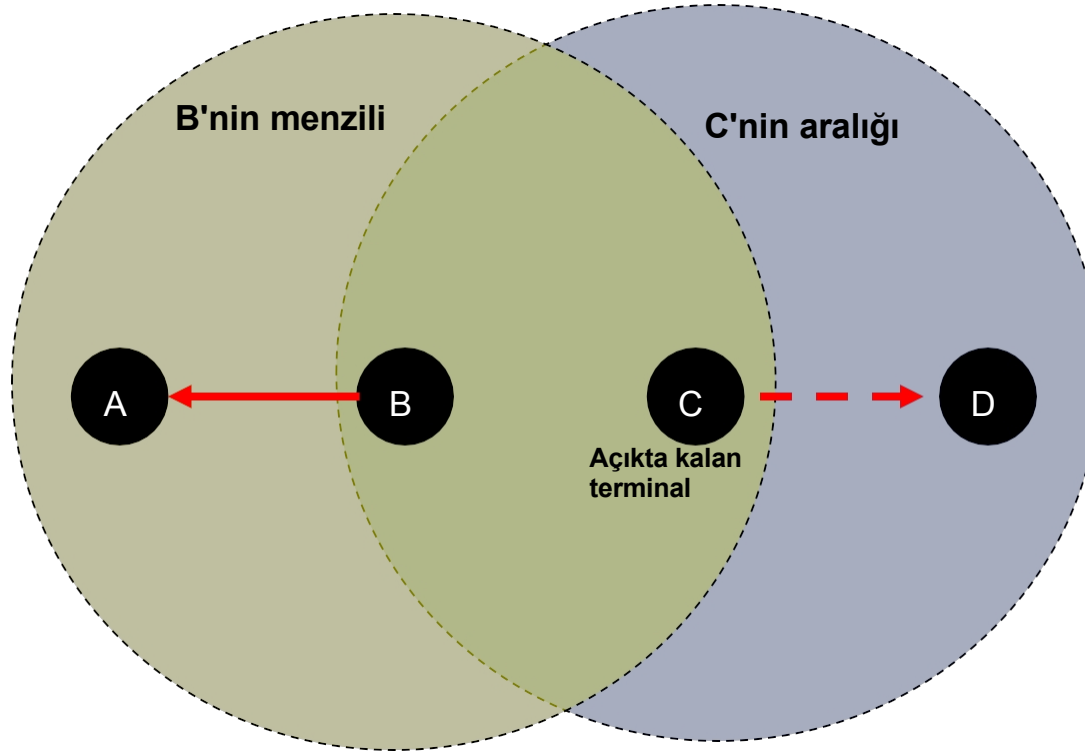
❑ Bu ne anlama geliyor?

# Gizli Terminal Sorunu



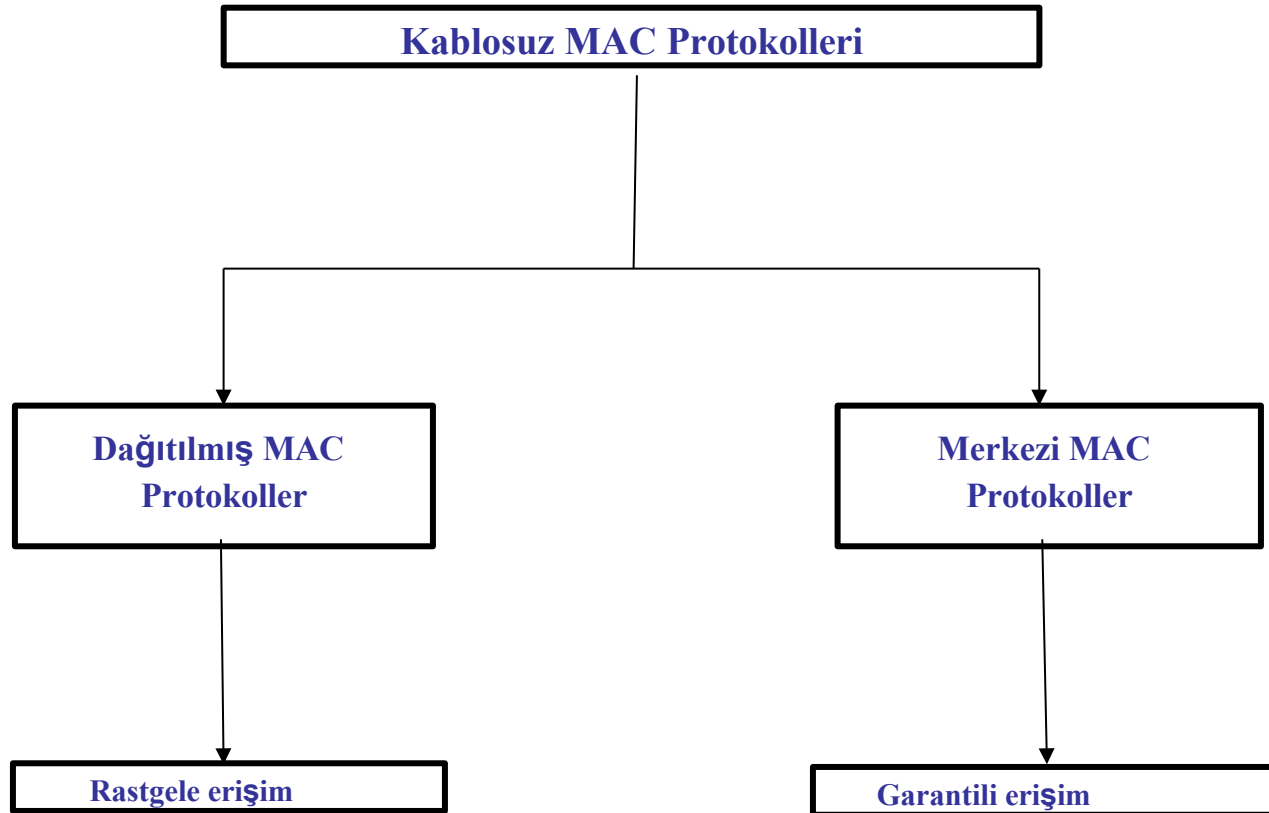
- ☐ A, B'ye iletim yapıyor
- ☐ C taşıyıcıyı algılar ve boşta olduğunu tespit eder
- ☐ A'nın iletimini duyamaz.
- ☐ C de iletim yapar ve B'de çarpışma meydana gelir
- ☐ A, C'den *gizlenmiştir*

# Açıkta Kalan Terminal Sorunu



- ☐ B, A'ya ileti gönderiyor. C bu iletiyi duyuyor
- ☐ C şimdi D'ye iletim yapmak istiyor. Taşıyıcı sinyalin varlığını algılıyor ve D'ye iletimi erteliyor
- ☐ Ancak, B A'ya iletim yaparken C D'ye iletime başlayabilir
- ☐ A, C'nin kapsama alanı dışında olduğundan ve C'nin sinyalleri A'da duyulamadığından
- ☐ C, B'nin bulaşmasına *maruz kalır*

# Kablosuz MAC Protokollerinin Sınıflandırılması





## Dağıtılmış MAC Protokolleri

### ❑ Çarpışma önleme mekanizmaları

- Bant dışı sinyalleşme ile çarpışma önleme
- Bant içi kontrol mesajları ile çarpışma önleme

### ❑ İki dağıtılmış rastgele erişim protokolü

- DFWMAC: Dağıtılmış Temel Kablosuz MAC (IEEE 802.11'de kullanılır)
- EY-NPMA: Eliminasyon Verimi - Önceliği Olmayan Çoklu Erişim (HyperLan'da kullanılır)

## Merkezi MAC Protokolleri

### ❑ Merkezi kablosuz ağlar için çalışın

- Baz istasyonu kimin ve ne zaman ortama erişim
- Tüm düğümler baz istasyonunu duyabilir ve onunla konuşabilir
- Tüm iletişim baz istasyonu üzerinden gerçekleşir

### ❑ Tahkim ve karmaşıklık temelde istasyon

- Merkezi TDMA

# MACA

## ❑ A New Channel Access Method for Packet Radio, Phil Karn, 1990

- Çarpışma Önleme ile Çoklu Erişim

## ❑ Hedefler:

- Gizli ve açık terminal sorunlarının üstesinden gelmeye çalışın

## ❑ Yeni bir fikir:

- Veri paketi göndermeden önce kanalı rezerve edin
- Çarpışma maliyetini en aza indirir (kontrol paketi veri paketinden çok daha küçüktür)

## ❑ Ana Katkı:

- Üç yönlü bir el sıkışma MAC protokolü: MACA

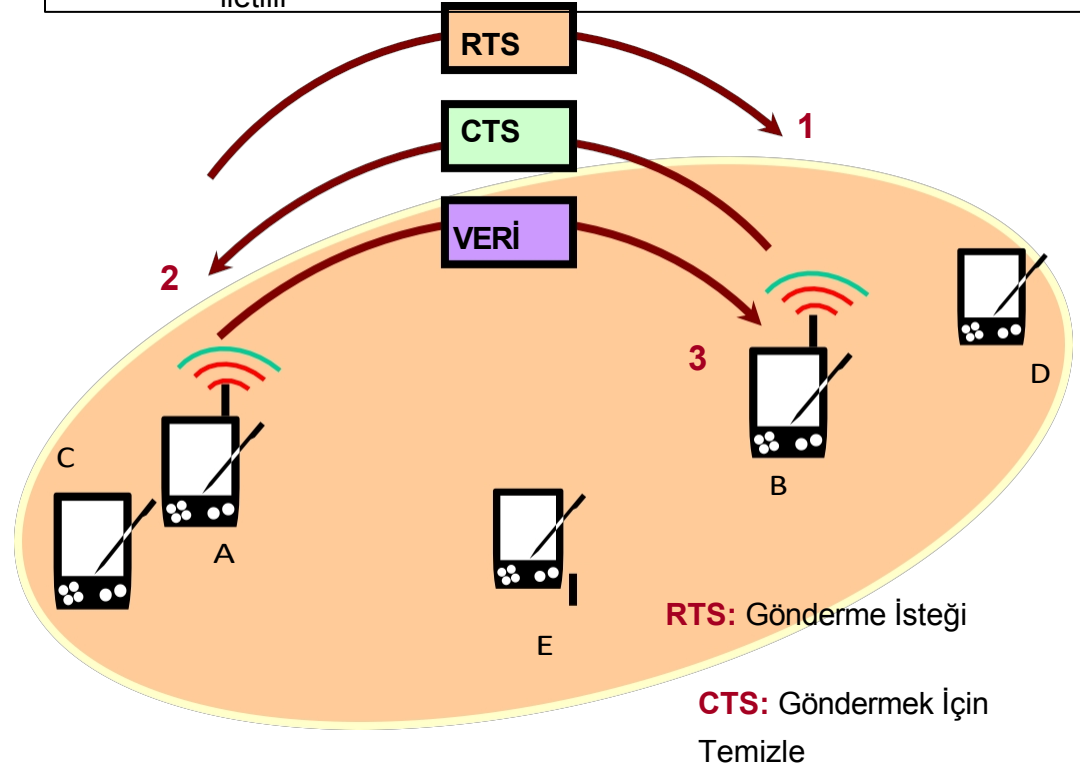
CSMA/CA → MA/CA → MACA

# Üç Yönlü El Sıkışma

- ☐ **A** Göndermeye Hazır (RTS) gönderir
- ☐ **B**, Gönderimi Temizle (CTS) ile yanıt verir
- ☐ **A** VERİ PAKETİ gönderir
- ☐ RTS ve CTS süreyi bildirir veri aktarımının
- ☐ RTS'ye kulak misafiri olan düğümler  
**A**'nın CTS almasına izin vermek için biraz zaman
- ☐ CTS'ye kulak misafiri olan düğümler  
**B**'nin veri paketini almasına izin vermek için biraz zaman

## ☐ Varsayımlar:

- Simetri
  - ✓ A, B'den duyabilir ⇔ B, A'dan duyabilir
- Yakalama yok
- Kanal solması yok
- Yalnızca çarpışma nedeniyle paket hatası
- Veri paketleri ve kontrol paketleri aynı kanalda iletilir



# MACA için daha fazla ayrıntı

- ❑ **A, RTS gönderir ve bir zamanlayıcı ayarlar ve CTS'yi bekler**
  - Zamanlayıcı sıfıra gitmeden önce **A** CTS alırsa, OK! veri paketini gönderir
  - Aksi takdirde, **A** **B**'de bir çarpışma olduğunu varsayar
    - ✓ Geri sayım sayacı aralığını iki katına çıkarın  
" 1,backoff sayacı] arasından rastgele bir zamanlayıcı seçin
    - ✓ Zamanlayıcı sıfıra gittikten sonra bir sonraki RTS'yi gönder
- ❑ **B CTS gönderir, ardından bir zamanlayıcı ayarlar ve veri paketini bekler**
  - Zamanlayıcı sıfıra gitmeden önce veri paketi gelirse, Tamam!
  - Aksi takdirde, **B** başka şeyler yapabilir
- ❑ **C, A'nın RTS'sine kulak misafiri olur, A'nın CTS almasına izin verecek kadar uzun bir zamanlayıcı ayarlar. Zamanlayıcı sıfıra gittikten sonra, C başka şeyler yapabilir**
- ❑ **D, B'nin CTS'sine kulak misafiri olur, B'nin veri paketini almasına izin verecek kadar uzun bir zamanlayıcı ayarlar.**
- ❑ **E, A'nın RTS'sini ve B'nin CTS'sini duyar, B'nin veri paketini almasına izin verecek kadar uzun bir zamanlayıcı ayarlar.**
- ❑ **RTS ve CTS, gönderici A'nın paraziti azaltmak için gücü ayarlamasına izin veren bilgiler de içerebilir**

**Not: taşıyıcı hissi yok**

# Olası Çarpışmalar

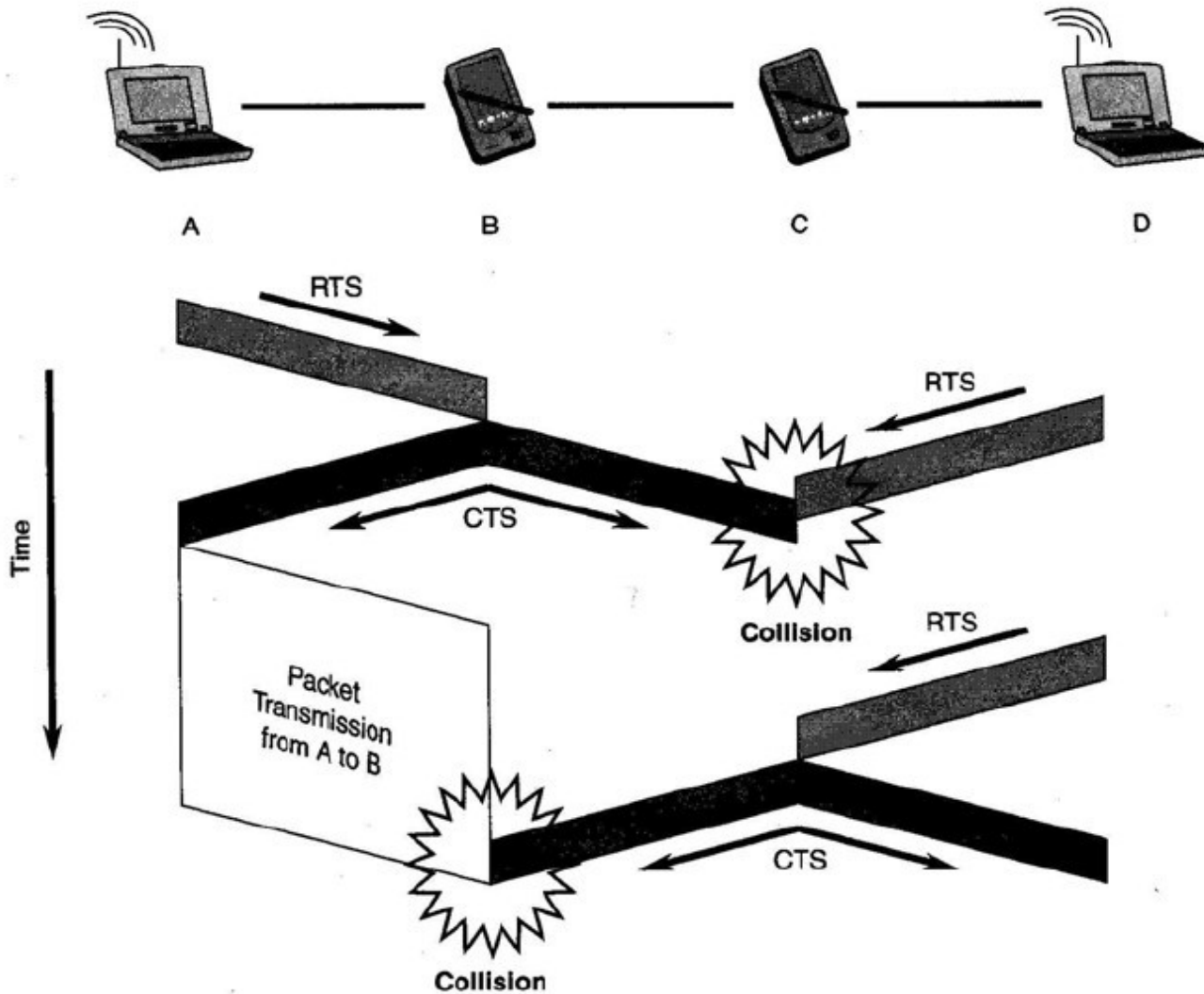


Figure 5 – RTS – CTS drawback 1

# Olası Çarpışmalar-2

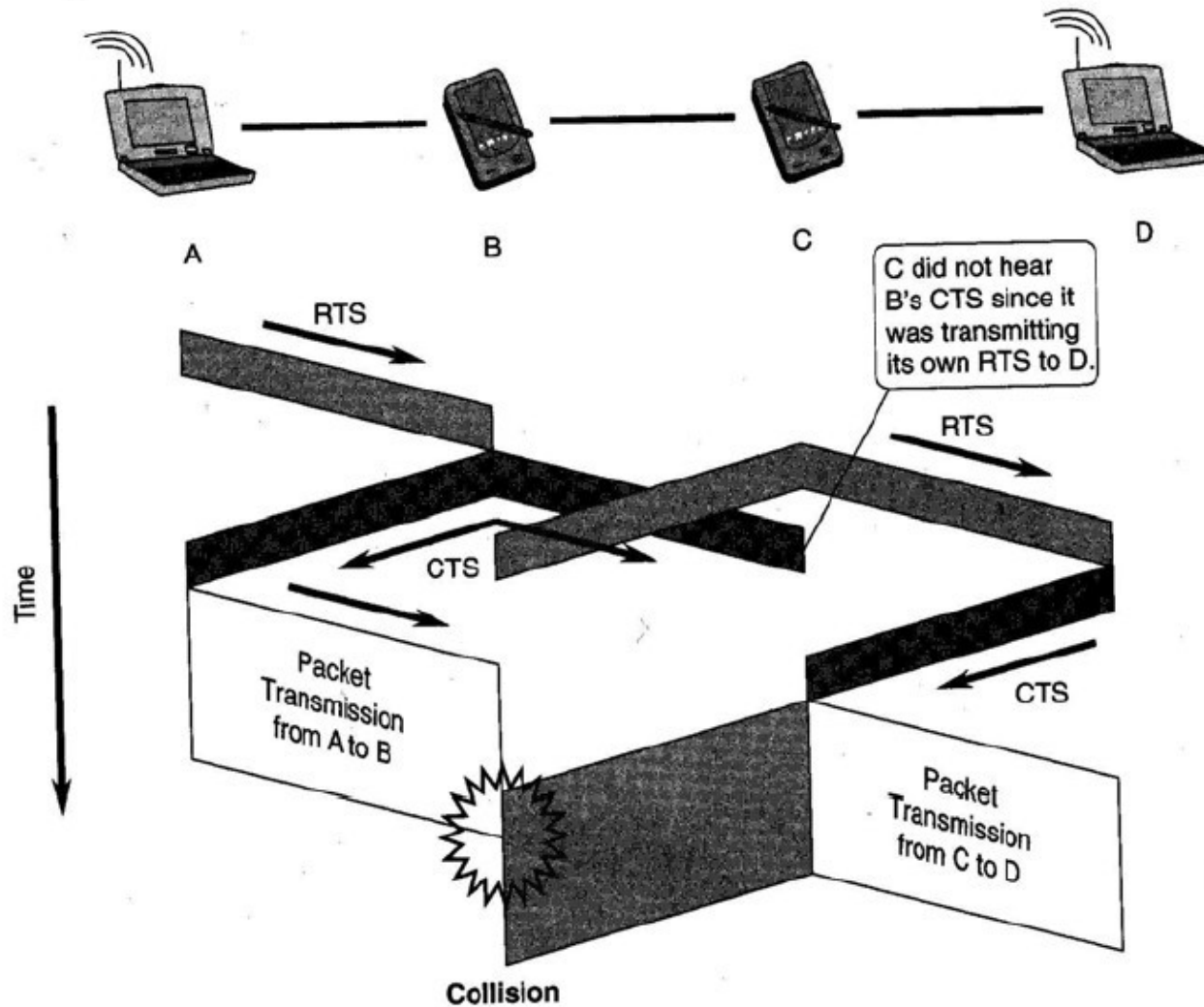


Figure 6 – RTS – CTS drawback 2

# Özet

❑ **MACA gizli ve açık terminal sorunlarını çözmede hala yeterli değil**

❑ **MACA parametreler hakkında spesifikasyon sağlamamıştır**

➤ RTS, CTS paket boyutları, zamanlayıcılar vb. nedir?

➤ İlk backoff pencere boyutu nedir?

❑ **MACA kullanıyorsanız yapmanız gereken çok şey var**

## Çözüm:

❑ **MACAW: Kablosuz LAN'lar için Ortam Erişim Protokolü**

➤ V. Bharghavan, A. Demers, S. Shenker ve L. Zhang (Sigcomm 1994)

## ■ Hedefler:

- Bu makale MACA'yı rafine etmiş ve genişletmiştir

## □ Ana Katkılar:

- Değiştirilmiş kontrol mesajları
  - Dört yönlü el sıkışma (güvenilir, MAC katmanında kurtarma)
  - Beş yönlü el sıkışma (açıkta kalan terminal sorununu giderme)
  - RRTS (adaletsizlik)
- Değiştirilmiş back-off algoritmaları
  - Çarpımsal artış ve doğrusal azalma (MILD)
  - Piggyback mesajı kullanarak geri sayımı senkronize edin

## □ Gizli Terminal Sorununu Tekrar Ziyaret Edin

- Taşıma katmanındaki paket kaybını telafi etmek çok yavaş
- MAC katmanında kurtarma daha hızlıdır
- Hedeften ACK gerekiyor

## □ Açıkta Kalan Terminal Sorununu Tekrar Ziyaret Edin

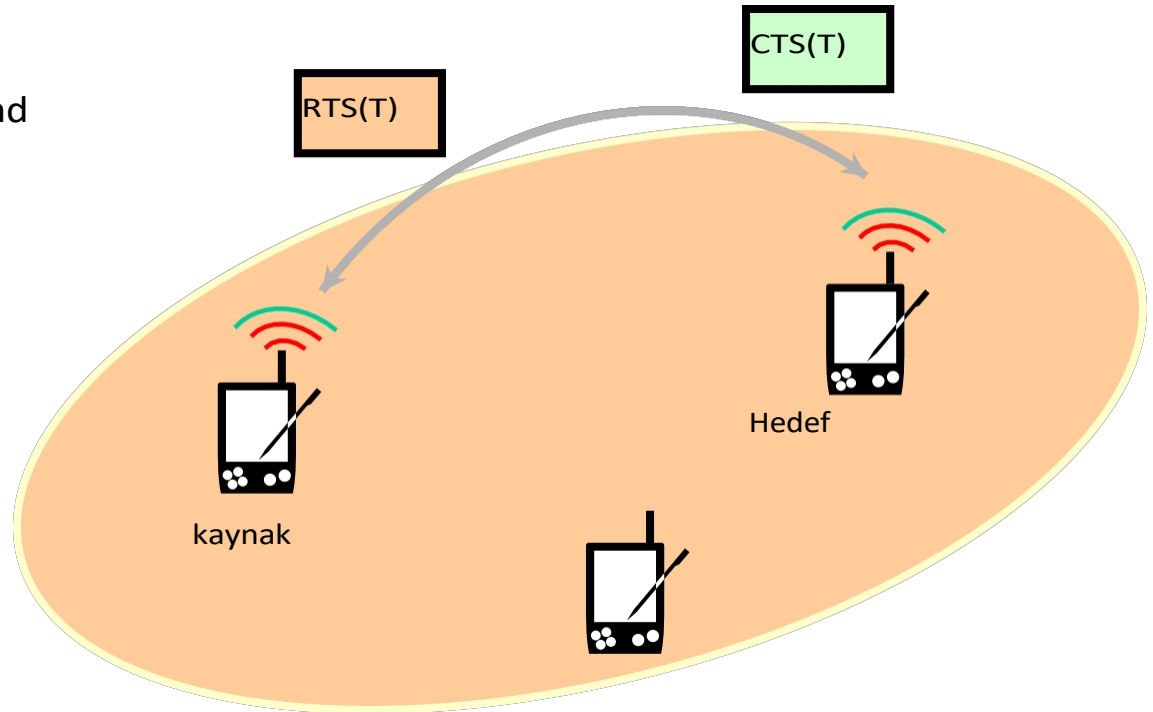
- Adaleti sağlayın



# Dört Yönlü El Sıkışma

- ☐ Gönderici Gönderime Hazır (RTS) gönderir
  - ☐ Alıcı Clear-to-Send (CTS) ile yanıt verir
  - ☐ Gönderici VERİ PAKETİ gönderir
  - ☐ ACK ile alıcı onayı
  - ☐ RTS ve CTS aktarımın süresini bildirir
  - ☐ RTS/CTS'ye kulak misafiri olan düğümler bu süre boyunca sessiz kalır
  - ☐ ACK alınmazsa gönderici RTS'yi yeniden iletir
- ACK gönderilmiş ancak gönderici tarafından alınmamışsa, yeni RTS alındıktan sonra alıcı yeni RTS için CTS yerine ACK döndürür

RTS: R Celeqaures T to T Soe S ned nd



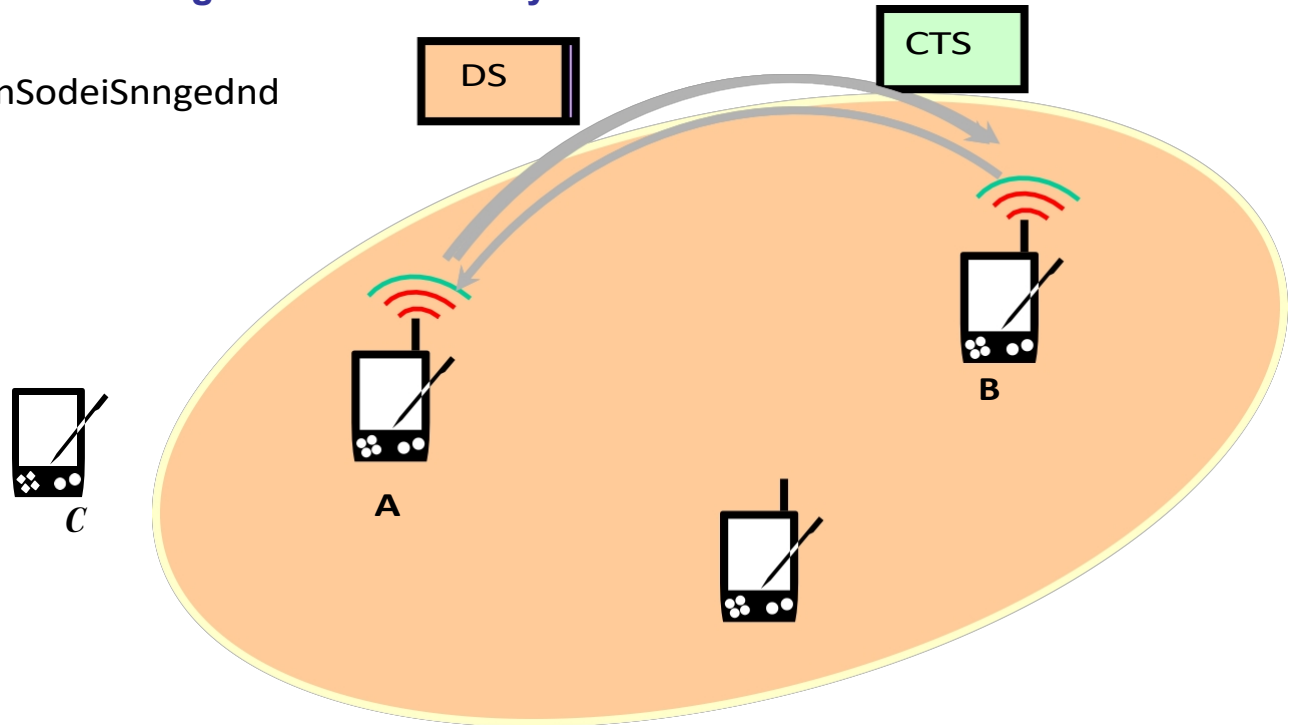
# Açıkta Kalan Terminal Sorununu Tekrar Ziyaret Edin

- ☐ **RTS/CTS/DATA/ACK açıkta kalan terminal sorununu çözemez**
- ☐ **RTS'ye kulak misafiri olan bir düğüm CTS'ye kulak misafiri olmaz**
  - Veri paketinin tamamen iletilmesine izin vermek için yeterince uzun süre beklemesi gerekir.
- ☐ **Açıkta kalan terminal sorununu gidermek için**
  - Açıkta kalan terminale DATA paketinin iletileceğini bildirin
  - Ekstra mesaj DS (veri gönderme)
- ☐ **Beş Maruz kalan terminale ne kadar beklemesi gerektiğini bildirmek için el sıkışma**
  - RTS, CTS, DS, VERİ, ACK

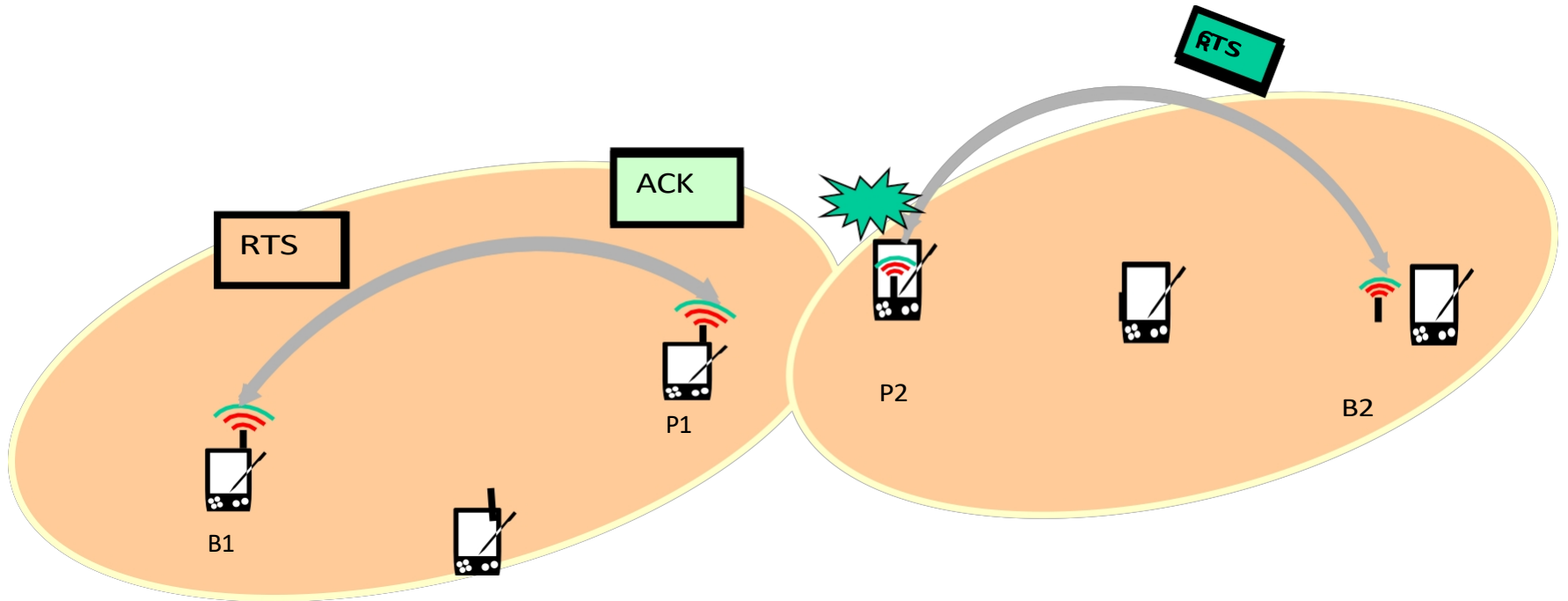
# Beş Yönlü El Sıkışma

- ❑ Gönderici Gönderime Hazır (RTS) gönderir
- ❑ Alıcı Clear-to-Send (CTS) ile yanıt verir
- ❑ Gönderici VERİ GÖNDERME (DS) gönderir
- ❑ Gönderici VERİ PAKETİ gönderir
- ❑ ACK ile alıcı onayı
- ❑ RTS ve CTS aktarımın süresini bildirir
- ❑ RTS/CTS'ye kulak misafiri olan düğümler bu süre boyunca sessiz kalır

RCDeIqaeutaearsSTteoTnSodeiSnngednd



# DS olmadan arpışma

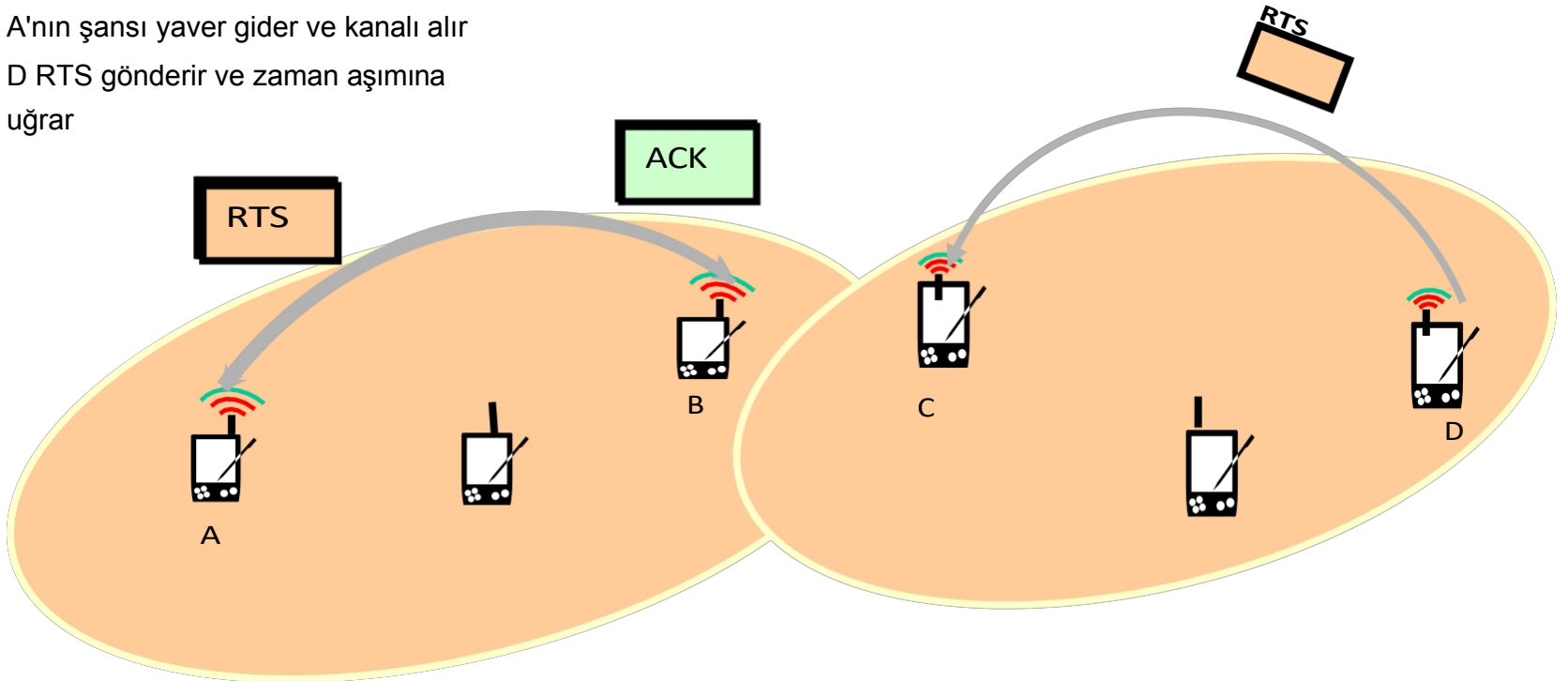


# Adaletsizlik

- ☐ **RTS/CTS/DATA/ACK** veya **RTS/CTS/DS/DATA/ACK** neden olabilir adaletsizlik
- ☐ A, B'ye veri gönderir; D, C'ye veri gönderir
- ☐ A ve D'nin göndermek için yeterli verisi var
- ☐ C, B ve D'yi duyabilir ancak A'yı duyamaz
- ☐ B, A ve C'den haber alabilir, ancak D'den alamaz
  - A'nın şansı yaver gider ve kanalı alır
  - D RTS gönderir ve zaman aşımına uğrar

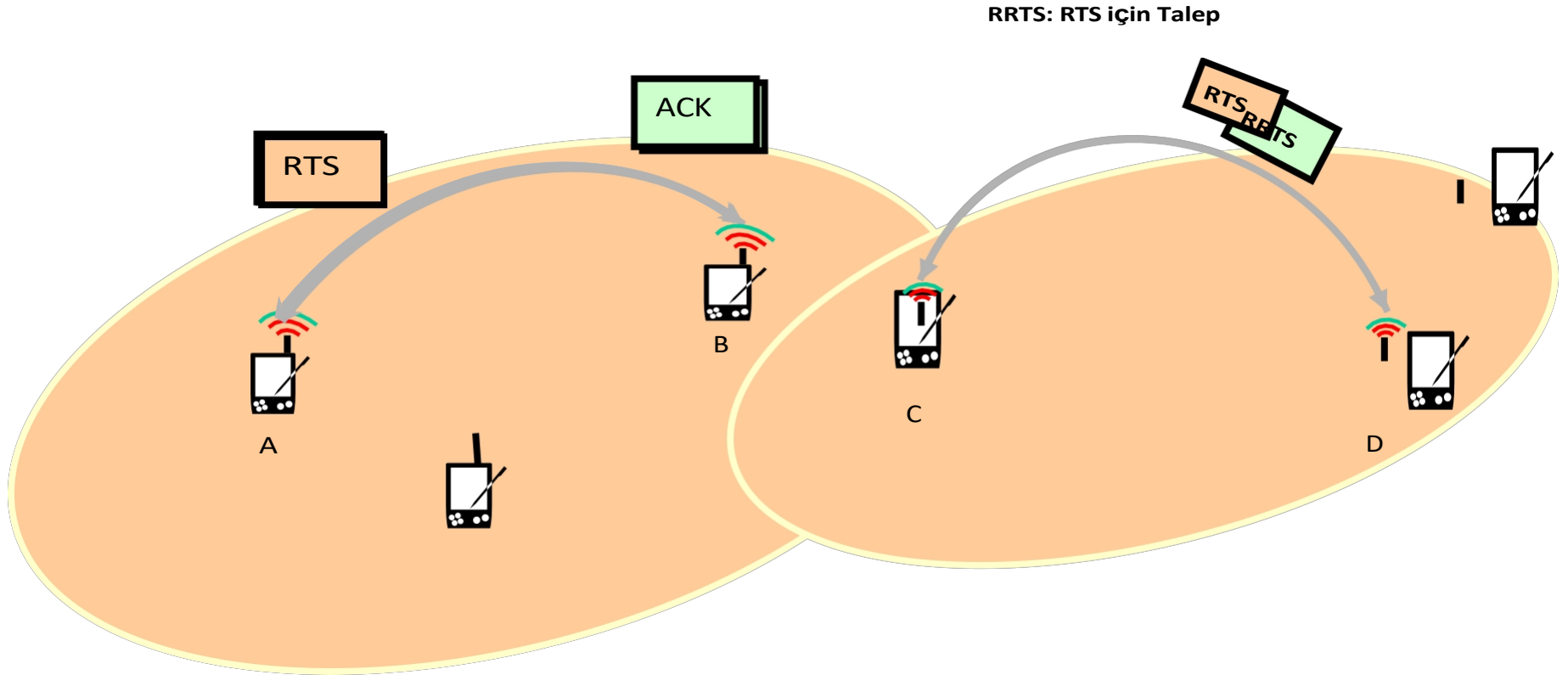
- ☐ D için art arda geri alma penceresi çiftler
- ☐ Bir sonraki iletim için:

- A daha küçük bir pencereden rastgele bir sayı seçer
- Eşit olmayan kanal erişim olasılığı
- A akışı için verim  $B \rightarrow \gg \%90$
- D akışı için verim  $\rightarrow C \sim 0\%$



# RTS Talebi (RRTS)

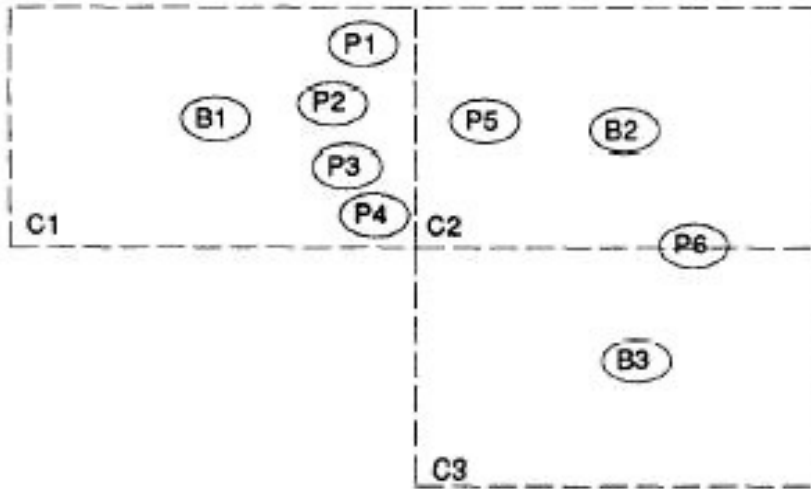
□ Adaletsizliği, C'nin D için mücadele etmesini sağlayarak çözmeye çalışın



# Neden CTS Yerine RRTS Kullanılıyor?

- ❑ CTS veya RRTS paket boyutu << veri paketi boyutu
- ❑ Düğümler CTS'yi duyduklarında, beklenen veri paketine izin vermek için bir süre ertelemeleri gerekir  
Şanzıman
- ❑ Düğümler RRTS'ye kulak misafiri olduklarında, beklenen CTS'ye kulak misafiri olmak için yalnızca bir süre ertelemeleri gerekir
  - Normal veri alışverişi başlatıldı
- ❑ CTS kullanımı süresiz olarak uzun süre beklemeye mal olacaktır
  - Düğüm veri göndermeye hazır olmayabilir

# MACAW'ın Değerlendirilmesi



Her akış aynı veri hızına sahiptir  
Saniyede 32 paket

Figure 10: A configuration with three cells with varying levels of congestion.

|       | MACA  | MACAW |
|-------|-------|-------|
| P1-B1 | 9.61  | 3.45  |
| P2-B1 | 2.45  | 3.84  |
| P3-B1 | 3.70  | 3.27  |
| P4-B1 | 0.46  | 3.80  |
| B1-P1 | 0.12  | 3.83  |
| B1-P2 | 0.01  | 3.72  |
| B1-P3 | 0.20  | 3.72  |
| B1-P4 | 0.66  | 3.59  |
| P5-B2 | 2.24  | 7.82  |
| B2-P5 | 3.21  | 7.80  |
| P6-B3 | 28.40 | 25.16 |

Toplam Verim MACA: 51.06  
MACAW: 70  
37 daha yüksek

Table 10: The throughput, in packets per second, achieved by the streams in Figure 10.